

GERAKAN LINEAR: RACE TO UNDERSTAND!

SUBTOPIK 11.1 GERAKAN LINEAR

FAHAM KONSEP,
KUASAI LITAR,
MENANG DI
TREK KEHIDUPAN!

APA ITU GERAKAN LINEAR?

Pergerakan sesuatu objek mengikut garis lurus.

CONTOH DI LITAR F1:

Kereta F1 di trek lurus



Pecutan di garisan lurus



Braking di garisan lurus



"GERAKAN LINEAR = GARIS LURUS + HALA TUJU"

PIT BOARD
FOCUS
LEARN
APPLY
SUCCEED

CIKGU SAINS

TENANG, BERPENGETAHUAN DAN PEMBIMBING KAMI.

AIMAN

PEMINAT F1, YAKIN, TAPI SERING KELIRU ANTARA KONSEP.

HAKIM

TELITI, SUKA MENGIRA DAN SEMAK FORMULA.

TOTO WOLFF

TEAM PRINCIPAL & MENTOR. KOMEN PADU, MOTIVASI SATU PASUKAN!

KIT SAINS DI LITAR



SPEEDOMETER
Ukur laju



TELEMETRI
Data masa nyata



ANAK PANAH
Arah gerakan



PIT BOARD
Maklumat penting

KONSEP UTAMA DALAM 11.1

✦ Sesaran
✦ Jarak

✦ Laju
✦ Halaju

✦ Pecutan
✦ Nyahpecutan



FORMULA KEJAYAAN



FAHAM KONSEP



PRAKTIS & KIRA



APLIKASI DI LITAR



KEJAYAAN DI TANGAN!

“ DI LITAR F1, SETIAP SAAT DIKIRA. DALAM SAINS, SETIAP KONSEP ITU PENTING! ”



1

Tepat! Hari ini kita akan belajar bagaimana gerakan sesuatu objek boleh diterangkan menggunakan data.

Cikgu! Kereta bergerak dari garisan mula ke depan. Ini gerakan linear?

2

GERAKAN LINEAR

Gerakan linear ialah gerakan sesuatu objek dalam lintasan yang lurus.

Jadi laluan mesti berbentuk garis lurus?

Ya. Itulah ciri utama gerakan linear.

3 CONTOH DALAM KEHIDUPAN

1 KERETA BERGERAK DI JALAN LURUS

2 BOLA BERGERAK MENUJU PIN BOLING

3 OBJEK JATUH SECARA MENEGAK

CONTOH GERAKAN LINEAR:

- Kereta bergerak di jalan lurus.
- Bola boling bergerak ke arah pin.
- Objek bergerak dalam lintasan lurus.

4

Kalau kita nak tahu sejauh mana kereta bergerak, kita ukur apa?

DATA! Dalam perlumbaan, kita tidak boleh bergantung pada agak-agak!

Kita perlu bezakan jarak dengan sesaran.

TOTO WOLFF
TEAM PRINCIPAL

5

JARAK

Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh sesuatu objek.

SESARAN

Sesaran pula ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan kedudukan awal dengan kedudukan akhir dalam satu arah tertentu.

MULA **AKHIR**

--- JARAK (lebih panjang)
--- SESARAN (terpendek & satu arah)

6

PIT WALL

DISTANCE = ?
DISPLACEMENT = ?

Jangan terlalu yakin, Aiman!

“ Dalam perlumbaan dan kehidupan seharian, jarak dan sesaran boleh mempunyai nilai yang berbeza. **”**

SETERUSNYA: JARAK VS SESARAN!

1 SITUASI LALUAN

Bayangkan kereta bergerak 80 m ke satu arah, kemudian 80 m ke arah lain.

80 m

80 m

Jadi jaraknya 160 m?

Betul!

2 PENGIRAAN JARAK

PIT BOARD

FORMULA:
Jarak = jumlah panjang lintasan

PENGIRAAN:
 $80\text{ m} + 80\text{ m} = 160\text{ m}$

Jadi, jarak yang dilalui kereta ialah 160 m.

3 SESARAN

Sekarang, kita tidak ikut laluan kereta. Kita ukur garis lurus terpendek dari kedudukan mula ke kedudukan akhir.

113.14 m

Itulah sesaran!

4 NILAI SESARAN

Jadi walaupun kereta bergerak sejauh 160 m, sesarannya cuma 113.14 m?

Tepat!

SESARAN = 113.14 m ke arah barat

5 PERBANDINGAN

JARAK	SESARAN
- Jumlah panjang lintasan 160 m - Tidak mengambil kira arah	- Lintasan terpendek dari mula ke akhir 113.14 m - Mempunyai arah

Dua nombor berbeza untuk perjalanan yang sama!

6 UNIT S.I.

Apakah unit S.I. bagi jarak dan sesaran?

Meter!

Simbolnya m.

Unit S.I. jarak = meter (m)

Unit S.I. sesaran = meter (m)

TOTO WOLFF
TEAM PRINCIPAL

SEKARANG KITA PERLU TAHU: SEBERAPA PANTAS OBJEK BERGERAK?

1 PELAJARAN BARU DI LITAR

Laju menunjukkan kadar perubahan jarak.

KERETA F1 BERGERAK DARI 0 m KE 10 m

FORMULA:

$$\text{Laju} = \frac{\text{Jarak}}{\text{Masa}}$$

0 m 10 m

2 CONTOH KEDUDUKAN A

Jarak = 10 m.

Masa = 2 s.

PENGIRAAN:

$$\text{Laju} = \frac{10 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 5 \text{ m s}^{-1}$$

Jadi laju kereta pada kedudukan A ialah 5 m s^{-1} .

3 KEDUDUKAN B

50 m

MASA = 6 s

PENGIRAAN

$$\text{Laju} = \frac{\text{Jarak}}{\text{Masa}} = \frac{50 \text{ m}}{6 \text{ s}} = 8.33 \text{ m s}^{-1}$$

Laju di B lebih tinggi!

Kerana dia semakin jauh dalam masa yang diberikan.

TOTO WOLFF

4 LAJU PURATA

Kalau kita mahu mengetahui laju sepanjang keseluruhan perjalanan, gunakan laju purata.

FORMULA:

$$\text{Laju purata} = \frac{\text{Jumlah jarak}}{\text{Jumlah masa}}$$

5 PENGIRAAN LAJU PURATA

TELEMETRY DATA

JUMLAH JARAK

100 m

JUMLAH MASA

10 s

PENGIRAAN

$$\text{Laju purata} = \frac{100 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 10 \text{ m s}^{-1}$$

Laju purata pelari ialah 10 m s^{-1} .

6 RUMUSAN

LAJU

$$= \text{Jarak} / \text{Masa}$$

LAJU PURATA

$$= \frac{\text{Jumlah jarak}}{\text{Jumlah masa}}$$

UNIT S.I.

$$= \text{meter per saat} = \text{m s}^{-1}$$

Speed data memang penting dalam perlumbaan!

Tetapi jangan campurkan speed dengan velocity!

NEXT STOP:

HALAJU!



1 KERETA BERGERAK KE TIMUR

Halaju ialah kadar perubahan sesaran.

ARAH TIMUR (EAST)

0 m

A

FORMULA:
Halaju = $\frac{\text{Sesaran}}{\text{Masa}}$

Velocity bukan sekadar berapa cepat. Ia juga melibatkan arah!

TOTO WOLFF
TEAM PRINCIPAL

2 DARI 0 KE A

0 = 0 m
A = 4 m
Masa = 2 s

4 m

0

A

Jadi arah perlu ditulis!

PENGIRAAN:
Halaju = $\frac{4 \text{ m}}{2 \text{ s}}$
= 2 m s^{-1}
ke arah timur

3 DARI A KE B

A = 4 m
B = 8 m
Masa = 2 s

4 m

A

B

Sesaran dari A ke B ialah:
 $8 \text{ m} - 4 \text{ m} = 4 \text{ m}$

Halaju = $\frac{4 \text{ m}}{2 \text{ s}}$
= 2 m s^{-1}
ke arah timur

4 DARI 0 KE C

0 = 0 m
C = 12 m
Masa = 6 s

12 m

0

C

Halaju = $\frac{12 \text{ m}}{6 \text{ s}}$
= 2 m s^{-1}
ke arah timur

Walaupun jarak dan masa berubah, halaju purata dalam contoh ini tetap 2 m s^{-1} ke timur.

5 POSITIF DAN NEGATIF

Tanda positif dan negatif boleh digunakan untuk menunjukkan arah gerakan.

ARAH TIMUR → +

ARAH BERTENTANGAN (BARAT) ← -

Arah timur = positif
Arah bertentangan = negatif

Jangan lupa — velocity ada arah!

6 SPEED vs VELOCITY

LAJU	HALAJU
Berdasarkan jarak	Berdasarkan sesaran
Tiada arah	Mempunyai arah
Unit: m s^{-1}	Unit: m s^{-1}

Okay! Speed = distance, velocity = displacement!

Bagus. Sekarang kita lihat pula perubahan halaju.

NEXT: ACCELERATION!



FULL THROTTLE! APA ITU PECUTAN?

1 BASIKAL MULA BERGERAK

KEADAAN AWAL

Halaju awal, u
= 0 m s^{-1}

Sesuatu objek mengalami pecutan apabila berlaku **perubahan halaju**.

AIMAN

HAKIM

2 HALAJU MENINGKAT

SELEPAS 5 SAAT

Halaju akhir, v
= 4 m s^{-1}

Halajunya meningkat daripada 0 kepada 4 m s^{-1} !

Throttle up!

TOTO WOLFF
TEAM PRINCIPAL

3 FORMULA PECUTAN

PECUTAN, a

$$a = \frac{v - u}{t}$$

Pecutan ialah kadar perubahan halaju terhadap masa.

UNIT S.I.:

m s^{-2}

4 PENGIRAAN

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$a = \frac{4 - 0}{5}$$

$$a = \frac{4}{5}$$

$$a = 0.8 \text{ m s}^{-2}$$

Jadi pecutan basikal ialah 0.8 m s^{-2} .

5 NYAHPECUTAN

Jika brek ditekan dan halaju berkurang, objek mengalami **nyahpecutan**.

Jadi apabila halaju berkurang, itu bukan pecutan. **positif**.

Betul. Kereta F1 pun perlu **brake** dengan tepat!

6 RUMUSAN PECUTAN

Halaju awal, u
 0 m s^{-1}

Perubahan halaju
 $\Delta v = v - u$

Halaju akhir, v
 4 m s^{-1}

$$a = \frac{v - u}{t}$$

UNIT = m s^{-2}

Jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan semuanya membantu kita menerangkan gerakan.

Tetapi kita masih ada satu lagi alat untuk mengkaji gerakan...

PITA DETIK!



1 JANGKA MASA DETIK

SCIENCE LAB → PIT GARAGE

Jangka masa detik digunakan untuk mengkaji gerakan objek.

Alat ini boleh membantu kita menentukan laju, sesaran dan pecutan.

TICKER TIMER 50 Hz

12 V

2 50 GETARAN SESAAT

Jangka masa detik membuat 50 getaran sesaat.

$$1 \text{ saat} = \frac{1}{50} \text{ s} = 0.02 \text{ s}$$

Jadi satu sela masa antara titik tertentu ialah 0.02 saat!

3 CONTOH PITA DETIK

5 sela saat

10 cm

Panjang pita detik = 10 cm

Masa = $5 \times 0.02 \text{ s} = 0.1 \text{ s}$

Halaju = $\text{Sesaran} / \text{Masa} = 10 \text{ cm} / 0.1 \text{ s} = 100 \text{ cm s}^{-1}$

4 AKTIVITI 11.2 – MENGAJAI GERAKAN

Sekarang kamu boleh menggunakan pita detik untuk mengkaji gerakan sebenar.

Kita boleh melihat perubahan jarak antara titik untuk mengenal pasti perubahan gerakan.

JANGKA MASA DETIK

LANDASAN

BONGKAH KAYU

TROLI

PEMBARIS METER

BEKALAN ARUS ULANG-ALIK 12 V

PITA DETIK

FINAL SUMMARY – RINGKASAN KONSEP UTAMA

5

GERAKAN LINEAR → lintasan lurus

JARAK → jumlah panjang lintasan

SESARAN → jarak terpendek + arah

LAJU → jarak / masa

HALAJU → sesaran / masa + arah

PECUTAN → perubahan halaju / masa

TOTO WOLFF TEAM PRINCIPAL

6 PENUTUP CERITA

Sekarang saya faham! Untuk memahami gerakan, kita perlukan data, formula dan arah yang betul.

Science is the real race engineer!

Apabila kita memahami gerakan, kita bukan sekadar melihat objek bergerak — kita boleh mengukur, menghitung dan menerangkannya secara saintifik.

RASIONAL PENCERITAAN

Komik ini menggunakan situasi perlumbaan Formula 1 sebagai analogi kepada gerakan linear supaya konsep fizik yang abstrak menjadi lebih dekat dengan pengalaman visual pembaca.

Penceritaan bergerak secara berperingkat daripada konsep paling asas, iaitu gerakan linear, kepada jarak dan sesaran → laju → halaju → pecutan → pita detik.



NILAI MURNI



Kerjasama

Aiman dan Hakim saling membantu dalam memahami konsep dan menyemak pengiraan.



Ketelitian

Pengiraan fizik memerlukan ketepatan dalam membaca jarak, masa, arah dan unit.



Sikap ingin tahu

Aiman sentiasa bertanya apabila terdapat konsep yang kurang difahami.



Berfikir kritis

Hakim tidak terus menerima jawapan, sebaliknya menyemak formula dan data.



Ketekunan

Konsep gerakan dipelajari secara berperingkat sehingga mereka dapat menghubungkan semua konsep.



Menghargai ilmu Sains

Pembaca memahami bahawa Sains digunakan untuk menerangkan fenomena sebenar, termasuk pergerakan kenderaan dan sukan.



Bertanggungjawab terhadap data

Setiap pengiraan perlu berdasarkan data yang tepat dan bukannya andaian.

HASIL PEMBELAJARAN KOMIK

Pada akhir cerita, pembaca sepatutnya dapat:

- ✓ 1. Menyatakan maksud gerakan linear.
- ✓ 2. Membezakan jarak dan sesaran.
- ✓ 3. Menyatakan unit S.I. bagi jarak dan sesaran.
- ✓ 4. Mengira laju dan laju purata.
- ✓ 5. Mengira halaju serta menentukan arahnya.
- ✓ 6. Membezakan laju dengan halaju.
- ✓ 7. Menjelaskan maksud pecutan dan nyahpecutan.
- ✓ 8. Menggunakan formula $a = \frac{v - u}{t}$
- ✓ 9. Menentukan hubungan antara titik pada pita detik dengan masa dan gerakan.
- ✓ 10. Mengaplikasikan konsep gerakan linear dalam situasi kehidupan sebenar.



Ilmu Sains membuat kita lebih faham dunia!

Sekarang saya faham! Untuk memahami gerakan, kita perlukan data, formula dan arah yang betul.

Dan setiap kuantiti mempunyai maksud yang berbeza.

Science is the real race engineer!

Apabila kita memahami gerakan, kita bukan sekadar melihat objek bergerak — kita boleh mengukur, menghitung dan menerangkannya secara saintifik.



**DATA TEPAT, FORMULA TEPAT,
GERAKAN PUN DIFAHAMI!**

Bab 11.1 —
Gerakan Linear
TAMAT